

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS NIVELACIÓN EN MÉTODOS CUANTITATIVOS

GUÍA DE EJERCICIOS

Modulo 3

Ejercicio 1

Los datos siguientes son los precios de las acciones de las 30 empresas del promedio industrial Dow Jones para el mes de enero del corriente año

- a. Calcular las siguientes medidas de centralidad el precio de las acciones: media , mediana y moda.
- b. Calcular la varianza y el desvío estándar del precio de las acciones a partir de los datos de esta muestra

Compañía	\$/acción
General Motors	20
AT&T	25
Pfizer	25
Disney	25
Intel	25
Microsoft	25
Alcoa	29
Hewlett-Packard	32
Verizon	32
Merck	33
General Electric	35
McDonald's	35
Honeywell	37
DuPont	40
JPMorgan Chase	40
Coca-Cola	41
Home Depot	42
Wal-Mart	45

Citigroup	49
American Express	53
United Technologies	56
Procter & Gamble	59
ExxonMobil	61
Caterpillar	62
Johnson & Johnson	62
Boeing	69
AIG	70
Altria Group	76
3M	78
IBM	83

Ejercicio 2

A continuación se presentan las 20 mejores giras de concierto y el precio en U\$S de la entrada “CAMPO VIP”.

1. Calcular las siguientes medidas de centralidad
 - a. media
 - b. mediana
2. Calcular:
 - a. La varianza del precio de las entradas en palco VIP a partir de esta muestra.
 - b. El desvío estándar del precio de las entradas en palco VIP a partir de esta muestra.
3. ¿Considera que el precio de la entrada al show de Bruce Sprinsgetee es un outlier? Justifique.
4. ¿Qué medida de centralidad utilizaría para representar a esta variable?

Artista	Precio de la entrada
Bruce Springsteen	122,30
Dave Matthews Band	44,11
Aerosmith/KISS	69,52
Shania Twain	61,80
Fleetwood Mac	78,34
Radiohead	39,50
Cher	64,47
Counting Crows	36,48
Timberlake/Aguilera	74,43
Maná	46,48
Toby Keith	37,76
James Taylor	44,93
Alabama	40,83
Harper/Johnson	33,70
50 Cent	38,89
Steely Dan	36,38
Red Hot Chili Peppers	56,82
R. E. M.	46,16
American Idols Live	39,11
Mariah Carey	56,08

Ejercicio 3

Las siguientes son ventas de sidra (en miles de unidades) de una empresa fabricante de bebidas en una cierta región

4,5	4	3	6	5	3	3	6	7	23	6,5	5
8	1,5	8	8,5	3	2,5	2,5	3	8	23,5	5,5	3

1. Calcular las siguientes medidas de centralidad:

- a. Media
- b. Mediana
- c. Moda

2. Si estos fueran ventas mensuales y conociendo que este producto tiene variaciones en volumen de venta estacionales marcadas ¿se podría afirmar que hay datos que deberían considerarse como outliers? Justificar.

Clave de corrección

Ejercicio 1

- a. 45.46; 40.5; 25
- b. 331.77; 18.21

Ejercicio 2

- 1. a. 53.4
- 1. b. 45.5
- 2. a. 448.22
- 2. b. 21.17
- 3. Si, Está notablemente alejado de los demás
- 4. Mediana

Ejercicio 3

1. a. 6.37
1. b. 5
1. c. 3
2. No, serían las ventas de Diciembre